

EPREUVE DE COMPILATION

Exercice 1 : (7points)

Soit la déclaration de procédure suivante :

Procédure test (<liste-param>) ;

- Donner la grammaire syntaxique d'une déclaration de procédure.
- Donner les routines sémantiques correspondantes à la déclaration de procédure dans le cas d'une analyse descendante.

Exercice 2 : (5points)

Soit la machine ayant les caractéristiques suivantes :

4 registres, un accumulateur, et le jeu d'instructions suivantes :

RAJ a : rajouter au contenu de l'accumulateur le contenu de a

SOUS a : enlever au contenu de l'accumulateur le contenu de a

MULT a : multiplier le contenu de l'accumulateur par le contenu de a

JUMP B : se brancher à l'adresse B

AFFECT a : mettre le contenu de l'accumulateur dans a

CHAR a : mettre le contenu de a dans l'accumulateur

Soit la portion de programme suivante :

.

.

aller etiq

.

.

etiq : a:= b+c-d*b+4-a+c

.

.

- Donner les quadruplets correspondants à la portion de programme.
- Générer le code assembleur de la portion, en utilisant GETINACC, en ciblant la machine décrite.

Exercice 3 : (8points)

Soit la matrice creuse d'ordre n suivante, n est impair.

$$M = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 \\ x & \dots & x \\ & x & \\ 0 & & 0 \end{pmatrix}_{n+1/2}$$

Pour $n=7$

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ x & x & x & x & x & x & x \\ 0 & x & x & x & x & x & 0 \\ 0 & 0 & x & x & x & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & x & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \leftarrow n+1/2$$

$\uparrow n+1/2$

- Donner la représentation la plus optimale de la matrice M en mémoire.
- Donner la relation liant i et j des éléments non nuls $M[i,j]$ de la matrice M .
- Donner l'adresse de l'élément $M[i,j]$ si les éléments de la matrice sont rangés colonne/colonne dans une zone contiguë que les éléments non nuls de M .
- Soit la matrice $M(n,n)$ précédente. On veut représenter en mémoire que les éléments non nuls, sous forme vecteur bit.
 - Donner la méthode de représentation en utilisant le vecteur bit.
 - Donner l'adresse d'un élément $M[i,j]$, sachant que les éléments sont rangés colonne par colonne.